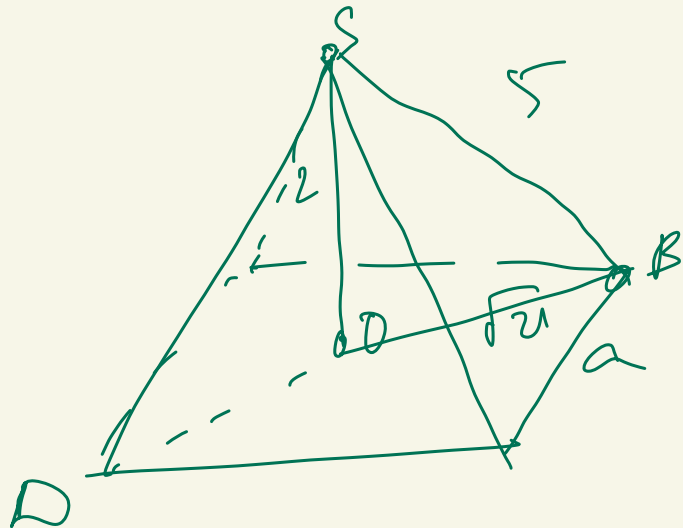






V?

$$OB = \sqrt{2}a$$

$$BD = 2\sqrt{2}a = a\sqrt{2}$$

$$a = \frac{2\sqrt{2}a}{\sqrt{2}}$$

$$V = a^2 \cdot \frac{1}{3} \cdot SO = \frac{2^2}{2} \cdot 2^4 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2$$

$$= 28$$

Интервал

$$f'(x) = -\frac{3}{2}$$

$$g(x) = 6f(x) - 3x$$

$$g'(x) = 6 \cdot f'(x) - 3$$

$$a = \frac{x^2 + x + 4}{x + 3} = \frac{x^2 + 6x - 6x + x + 9}{-9 + 4}$$

$$(x+3)^2 = \frac{x^2 + 6x + 9}{\underline{\underline{\quad}}}$$

$$\frac{(x+3)^2 - 5x - 5}{x+3} =$$

$$(x+3) - \left(\frac{5x+5}{x+3} \right) =$$

$$\frac{5x + 15 - 15 + 5}{x+3}$$

$$\frac{5(x+3) - 10}{x+3} = 5 - \frac{10}{x+3}$$

$$a = x+3 - \left(5 - \frac{10}{x+3} \right) = x+3 - 5 + \frac{10}{x+3}$$

$$a = \underline{\underline{x-2}} + \frac{10}{x+3}$$

$$x = -3$$

$$a(0) = -2 + \frac{10}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$a \in (-\infty; -5 - 2\sqrt{10})$$

$$V \cup -1 \cup V$$

$$(-5 + 2\sqrt{10}; \frac{8}{3})$$

$$V(\frac{8}{3}; +\infty)$$

$$\frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

$$-5 + 2\sqrt{10}$$

$$-5 - 2\sqrt{10}$$

$$\left(\frac{10}{x+3}\right)' = \frac{0 \cdot (x+3) - 1 \cdot 10}{(x+3)^2}$$

$$a' = 1 + \left(\frac{-10}{(x+3)^2} \right) =$$

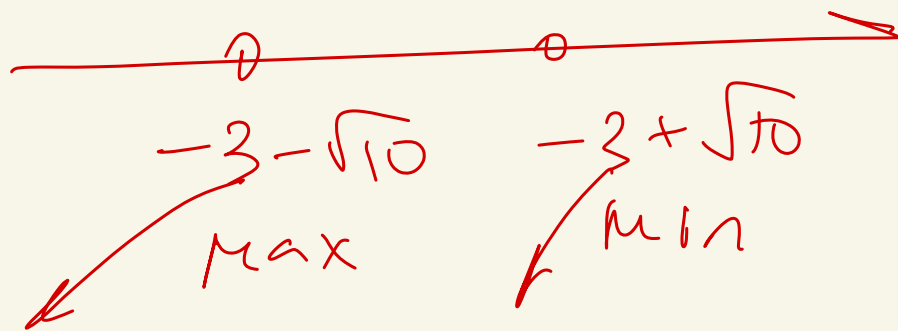
$$1 - \frac{10}{(x+3)^2} = 0$$

$$\frac{(x+3)^2 - 10}{(x+3)^2} = 0$$

$$(x+3)^2 = 10$$

$$x+3 = \pm \sqrt{10}$$

$$x = -3 \pm \sqrt{10}$$



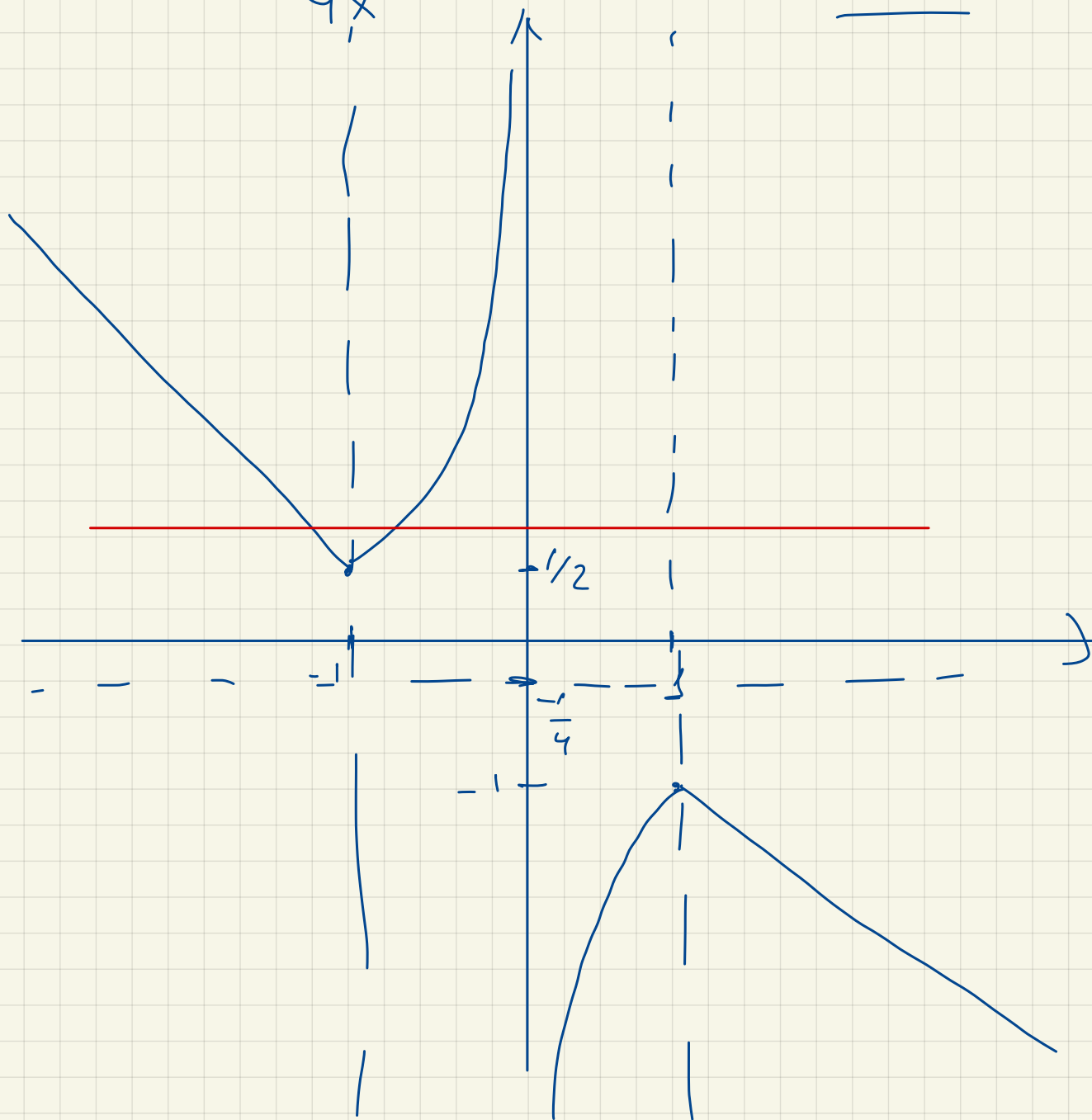
$$a = x - 2 + \frac{10}{x+3}$$

$$-3 - \sqrt{10} - 2 + \frac{10}{-3 - \sqrt{10} + 3}$$

$$-5 - \sqrt{10} + \frac{10}{-\sqrt{10}} = -5 - \sqrt{10} - \sqrt{10} = -5 - 2\sqrt{10}$$

$$a = -\frac{x-3}{4x}$$

$$a = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4x}$$



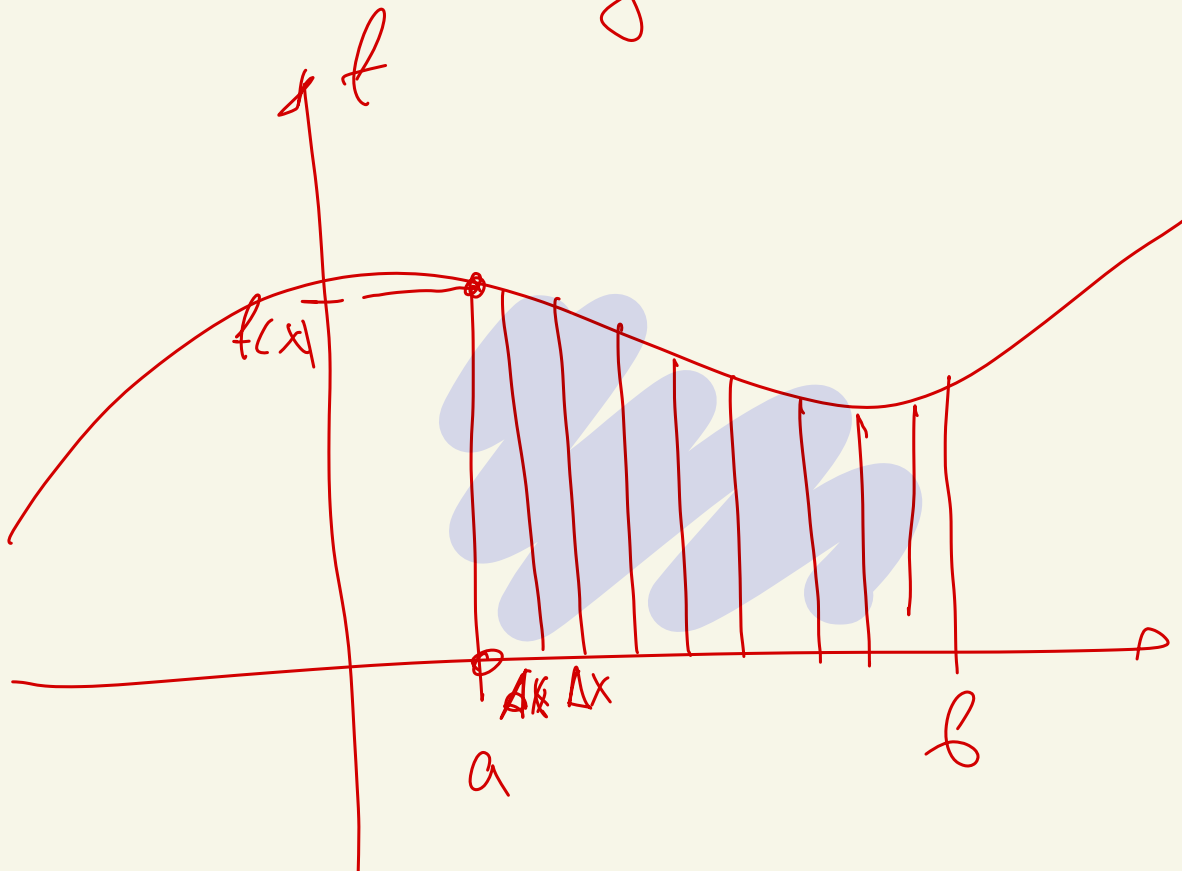
$$3 \cdot (-\frac{3}{2}) - 3 = -12$$

$$\int_a^b f(x) = \underbrace{F(x)}_{\text{первообразная}} + C \quad \swarrow \text{const}$$

↑
f-ин

$$F'(x) = f(x)$$

интеграл $\Rightarrow$ обратная операция
к взятию производ.



$$\Sigma = f(x_1) \cdot \Delta x_1 + f(x_2) \Delta x_2 +$$

$$+ f(x_n) \Delta x_n =$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)$$

$$= F(b) - F(a)$$



$$F(x) = x^3 + 30x^2 + 302x - \frac{15}{8}$$

Найти S?

$$F(-9) - F(-11)$$

$$F(-9) = (-9)^3 + 30(-9)^2 + 302(-9) - \frac{15}{8}$$

$$F(-11) = (-11)^3 + 30(-11)^2 + 302(-11) - \frac{15}{8}$$

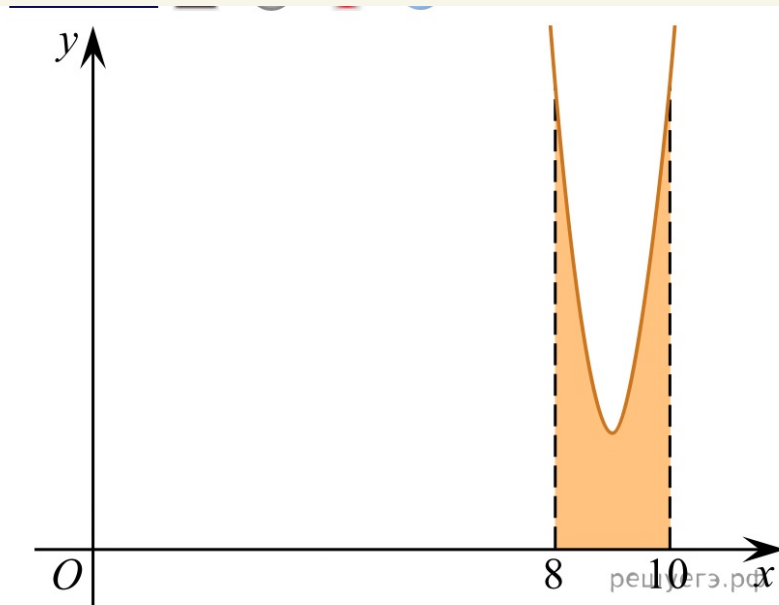
$$F(-9) - F(-11) =$$

$$(-9)^3 + 30(-9)^2 + 302(-9) - \frac{15}{8} - (-11)^3 - 30(-11)^2 - 302(-11) + \frac{15}{8}$$

$$-729 + 1331 + 30(81 - 121) + 302(-9 + 11) =$$

$$-729 + 1331 - 1200 + 604$$

$$-1929 + 1935 = \underline{\underline{6}}$$



На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$.

Функция $F(x) = 2x^3 - 54x^2 + 488x - \frac{3}{4}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

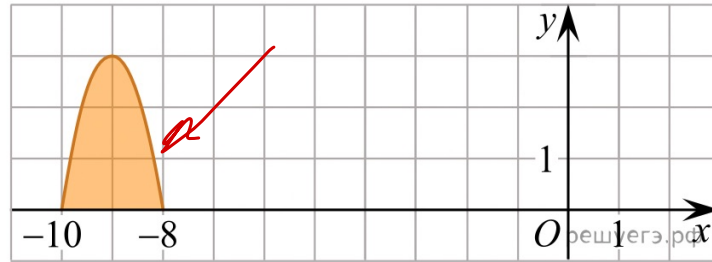
$$F(10) = 2 \cdot 1000 - 54 \cdot 100 + 488 \cdot 10 - \frac{3}{4}$$

$$F(8) = 2 \cdot 512 - 54 \cdot 64 + 488 \cdot 8 - \frac{3}{4}$$

$$F(10) - F(8) = 2(488) - 54(100 - 64) + 488(2)$$

$$976 - 1944 + 976 = 1952 - 1944 = \boxed{8}$$

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$.
 Функция $F(x) = -x^3 - 27x^2 - 240x - 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



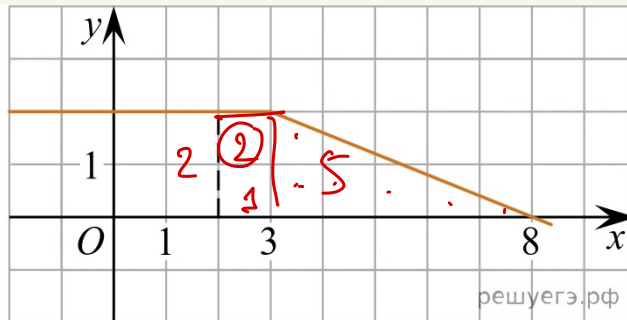
$$F(-8) - F(-10)$$

$$F(-10) = -(-10)^3 - 27(-10)^2 - 240(-10)$$

$$F(-8) = -(-8)^3 - 27(-8)^2 - 240(-8)$$

$$+ 512 - 1000 - 27(64 - 100) + 240(8 - 10)$$

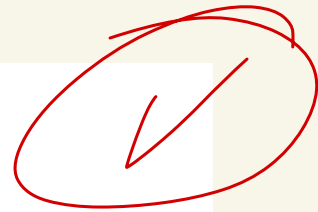
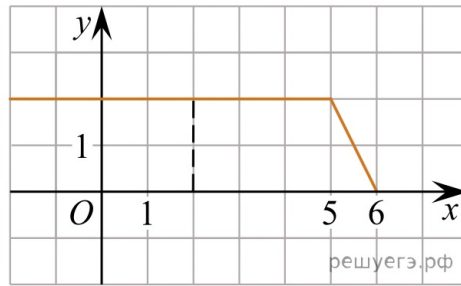
$$- 488 + 972 - 480 = 4$$



7

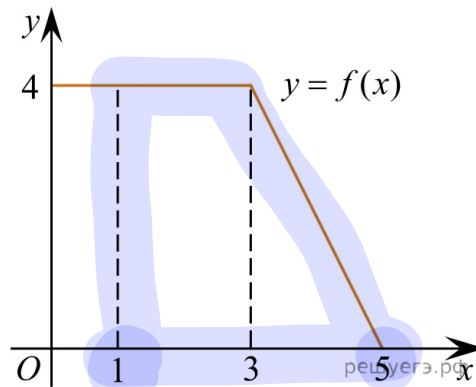
На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(8) - F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = S$$



На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Секретное решение

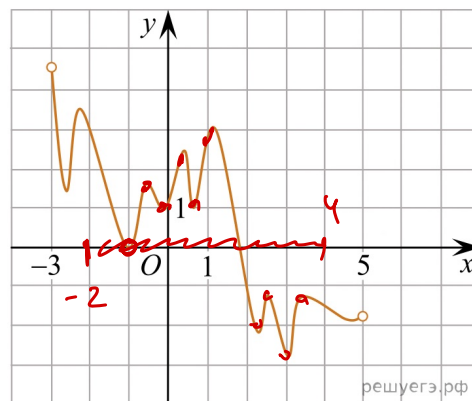


На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите определенный интеграл

$$\int_1^5 f(x) dx.$$

12

На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 5)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 4]$.



10

$$(F(x))' = f(x) = 0$$

$$(F(x))' = f(x)$$

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(x) + C = F(b) - F(a)$$